

1. (2 Punkte) Zeige mit boolescher Algebra: $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \equiv A$

Lösung:

$$\begin{aligned}
 (A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) &\equiv (A + B)(A + \overline{B}) \\
 &\equiv AA + A\overline{B} + BA + B\overline{B} \\
 &\equiv A + A(\overline{B} + B) + 0 \\
 &\equiv A + A \cdot 1 \\
 &\equiv A
 \end{aligned}$$

2. (2 Punkte) Zeige mit boolescher Algebra: $(A \vee B) \vee (A \wedge C) \equiv A \vee B$

Lösung:

$$\begin{aligned}
 (A \vee B) \vee (A \wedge C) &\equiv A + B + AC \\
 &\equiv (A + AC) + B \\
 &\equiv A + B \quad (\text{Absorption}) \\
 &\equiv A \vee B
 \end{aligned}$$

3. (4 Punkte) Zeige mit boolescher Algebra: $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (B \vee C) \equiv ((A \vee B) \wedge C) \vee (\neg A \wedge B)$

Lösung:

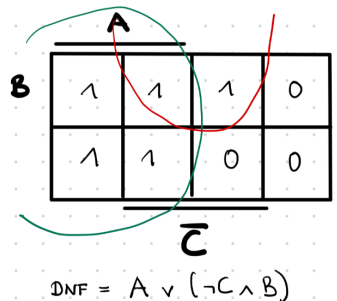
$$\begin{aligned}
 (A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (B \vee C) &\equiv (A + B)(\overline{A} + C)(B + C) \\
 &\equiv (A\overline{A} + AC + B\overline{A} + BC)(B + C) \\
 &\equiv (ACB + ACC + B\overline{A}B + B\overline{A}C + BCB + BCC) \\
 &\equiv (ACB + AC + B\overline{A} + B\overline{A}C + BC) \\
 &\equiv AC + B\overline{A} + BC \quad (2 \times \text{Absorption}) \\
 &\equiv (A + B)C + B\overline{A} \\
 &\equiv ((A \vee B) \wedge C) \vee (\neg A \wedge B)
 \end{aligned}$$

4. (3 Punkte) In der logischen Formel D kommen die Variablen A, B, C vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

Lösung:

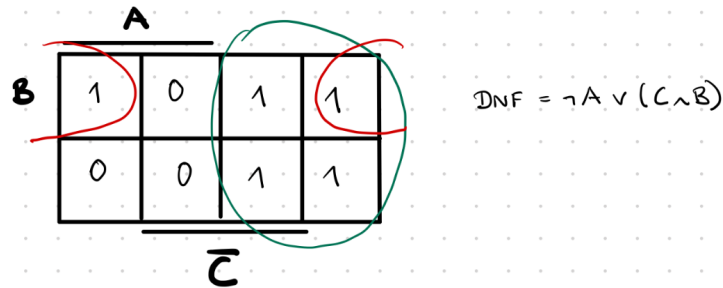


5. (3 Punkte) In der logischen Formel D kommen die Variablen A, B, C vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

Lösung:

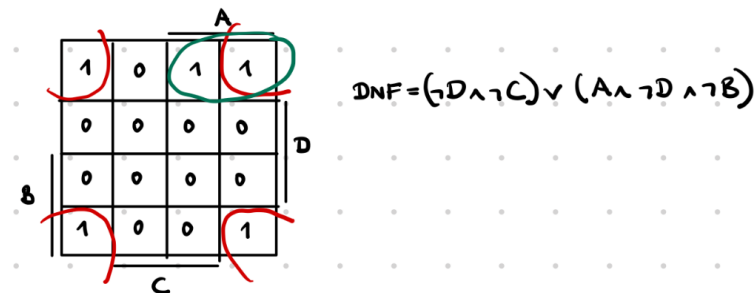


6. (3 Punkte) In der logischen Formel F kommen die Variablen A, B, C, D vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

Lösung:

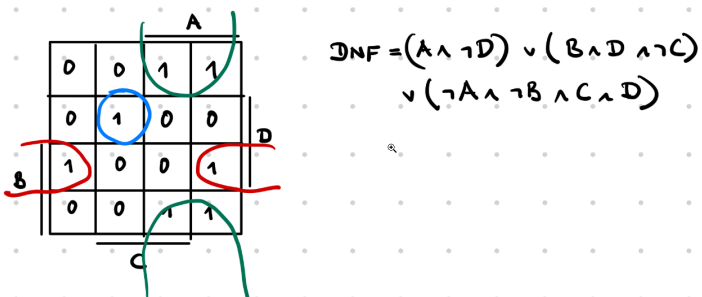


7. (3 Punkte) In der logischen Formel F kommen die Variablen A, B, C, D vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

Lösung:



8. (2 Punkte) Berechne die Anzahl der theoretisch möglichen Gatter mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Begründe die Rechnung.

Lösung: Es gibt $2^2 = 4$ Eingangssituationen. Jede diese Situation kann $2^1 = 2$ mögliche Werte annehmen. Dafür gibt es $2^4 = 16$ verschiedene Möglichkeiten.

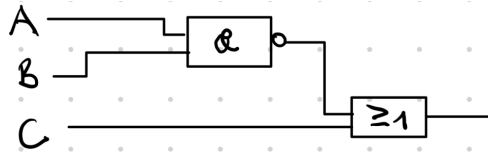
9. (2 Punkte) Berechne die Anzahl der theoretisch möglichen Gatter mit drei Eingängen und zwei Ausgängen. Begründe die Rechnung.

Lösung: Es gibt $2^3 = 8$ Eingangssituationen. Jede diese Situation kann $2^2 = 4$ mögliche Werte annehmen. Dafür gibt es $4^8 = 65536$ verschiedene Möglichkeiten.

10. (3 Punkte) Erstelle ein Schaltbild mit 2 Gattern für die folgende logische Formel:

$$\neg(A \wedge B) \vee C$$

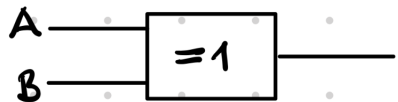
Lösung:



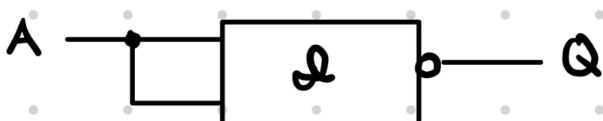
11. (3 Punkte) Erstelle ein Schaltbild mit einem Gatter für die folgende logische Formel:

$$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

Lösung:



12. (3 Punkte) a. Erstelle eine passende Wahrheitstafel für das Schaltbild.
b. Durch welches Gatter kann die Schaltung auch realisiert werden?

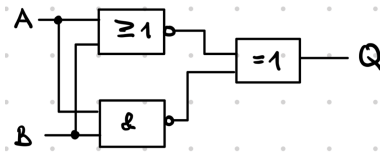


Lösung: a.

A	Q
0	1
1	0

b. Die Schaltung kann auch mit einem NOT-Gatter realisiert werden.

13. (3 Punkte) a. Erstelle eine passende Wahrheitstafel für das Schaltbild.
b. Durch welches Gatter kann die Schaltung auch realisiert werden?



Lösung: a.

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b. Die Schaltung kann auch mit ein XOR-Gatter realisiert werden.

14. (2 Punkte) Erstelle die Wahrheitstabelle für einen Halbaddierer.

Lösung:

A	B	Summe	Übertrag
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

15. (3 Punkte) Erstelle die Wahrheitstabelle für einen Volladdierer.

Lösung:

A	B	Cin	Summe	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1